

TESTING REPORT STUDENT 3



Grupo: C2.049

Repositorio: [DP2-C1-049/D04: First Deliverable of the Acme-ANS](#)

Miembros:

Nombre: Manrique Riquelme, Javier Uvius: javmanriq@alum.us.es

Fecha: 13-10-2025

Índice

Contenido

Executive Summary	4
Revision Table.....	5
Introduction.....	6
Contents.....	7
Functional Testing	7
Functional Testing for Flight Assignments	7
Functional Testing for Activity Logs	11
Performance Testing	14
Performance Testing before refactorization	14
Performance Testing after refactorization	16
95%-confidence hypothesis contrast (before-after)	18
Performance Testing in the Second Computer	18
95%-confidence hypothesis contrast (computerA-computerB)	20
Conclusions	21
Bibliography.....	22

Executive Summary

El presente informe expone los resultados de las pruebas funcionales y de rendimiento realizadas sobre las funcionalidades desarrolladas en el sistema, en cumplimiento de los requisitos 8 y 9: la gestión de asignaciones de vuelo y el registro de actividades de los tripulantes. Para ello, se diseñaron y ejecutaron casos de prueba positivos, negativos y de tipo hacking, aplicando la metodología formal vista en la asignatura.

Adicionalmente, se llevó a cabo un análisis del rendimiento del sistema, evaluando los tiempos de respuesta en dos entornos distintos mediante técnicas estadísticas.

Los resultados obtenidos confirman que el sistema funciona correctamente, mostrando capacidad para detectar errores relevantes. En términos de rendimiento, se observaron diferencias estadísticamente significativas entre las dos configuraciones evaluadas, lo que aporta información valiosa para la toma de decisiones relacionadas con el despliegue y la optimización del sistema.

Revision Table

Revision Number	Date	Description
1	25/05/2025	Añadida primera versión del documento
2	29/06/2025	Correcciones tras las indicaciones del profesorado para la primera convocatoria
3	13/10/2025	Correcciones tras las indicaciones del profesorado para la tercera convocatoria

Introduction

Este informe recoge los resultados del proceso de prueba formal llevado a cabo durante la fase de validación del proyecto Acme-ANS, centrado en dos funcionalidades fundamentales del sistema: la asignación de tareas de vuelo a los miembros de la tripulación y la gestión de los registros de actividad. El propósito de las pruebas fue evaluar tanto el cumplimiento de los requisitos funcionales correspondientes al Student #3 como el rendimiento del sistema en distintos entornos de ejecución.

Las pruebas funcionales se ejecutaron utilizando la herramienta de grabación de pruebas de Eclipse, siguiendo los principios metodológicos abordados en la asignatura. Los resultados fueron almacenados en los formatos estándar *.safe* para las pruebas de casos positivos y negativos, y *.hack* para las pruebas de tipo hacking. Cada caso de prueba ha sido documentado con una descripción breve y clara, así como una valoración de su eficacia en la detección de errores. Además, los casos se organizaron según la funcionalidad específica que evalúan.

En cuanto al análisis de rendimiento, se recopilaron datos a partir de archivos *.trace*, los cuales fueron procesados mediante hojas de cálculo. Se elaboraron gráficos representativos que ilustran los tiempos de respuesta del sistema durante la ejecución de las pruebas funcionales en dos configuraciones de hardware diferentes. Asimismo, se calcularon intervalos de confianza al 95 % y se llevó a cabo un contraste de hipótesis con ese mismo nivel de confianza, con el objetivo de determinar cuál de los entornos proporciona un rendimiento superior.

El resto del documento detalla los casos de prueba implementados, los resultados obtenidos, el análisis de la cobertura funcional alcanzada, los gráficos de rendimiento y, finalmente, las conclusiones derivadas del proceso de validación.

Contents

Functional Testing

En este punto se detallan los casos de prueba funcionales que fueron diseñados e implementados con el objetivo de validar el correcto funcionamiento del sistema conforme a los requisitos definidos por el cliente. Estos casos se han organizado según las funcionalidades del sistema asignadas al Student #3, y cada uno de ellos incluye una descripción concisa de su propósito, así como un análisis de su capacidad para detectar errores durante la ejecución de la campaña de pruebas.

Functional Testing for Flight Assignments

- **List planned flight assignment:** Cobertura total de 100%

Case Id	Descripción	Resultado esperado	Bugs detectados	Efectividad
TC-01	Listar tareas de vuelo planeadas como miembro de la tripulación	Mostrar tareas de vuelo con legs no completadas del miembro de la tripulación	0	Baja
TC-02	Listar tareas como anonimo	Mostrar error <i>Not authorised</i>	0	Baja

- **List completed flight assignment:** Cobertura total de 100%

Case Id	Descripción	Resultado esperado	Bugs detectados	Efectividad
TC-01	Listar tareas de vuelo completadas como miembro de la tripulación	Mostrar tareas de vuelo con legs completadas del miembro de la tripulación	0	Baja
TC-02	Listar tareas como anonimo	Mostrar excepción <i>Not authorised</i>	0	Baja

- **Show flight assignment:** Cobertura total de 99,6%

Case Id	Descripción	Resultado esperado	Bugs detectados	Efectividad
TC-01	Mostrar una tarea de vuelo tuya como miembro de la tripulación	Mostrar mi tarea de vuelo	1	Media
TC-02	Como miembro de la tripulación hacer un show de una tarea de vuelo con una id que no es mía o no existe	Mostrar excepción <i>Not authorised</i>	0	Baja
TC-03	Intentar visualizar	Mostrar excepción	0	Baja

	una tarea de vuelo desde otro usuario.	<i>Not authorised</i>		
--	--	-----------------------	--	--

- **Create flight assignment:** Cobertura total de 96,8%

Case Id	Descripción	Resultado esperado	Bugs detectados	Efectividad
TC-01	Hacer un get create como miembro	Mostrar formulario de creación inicial	0	Baja
TC-02	Hacer un post vacío	Marcar que los atributos no deben ser nulos (a excepción de remarks)	0	Baja
TC-03	Hacer un post con valores correctos	Crear nueva tarea de vuelo	0	Baja
TC-04	Hacer un get create a la tarea de vuelo desde otro usuario	Mostrar excepción <i>Not authorised</i>	0	Baja
TC-05	Hacer un post con una leg que es incompatible con otras del miembro de la tripulación	Avisar del error del usuario	0	Baja
TC-06	Hacer un post con un miembro de la tripulación que no está disponible	Avisar del error del usuario	1	Media
TC-07	Hacer un post hackeando la id de leg con una no disponible en el selector	Mostrar error de valor invalido	1	Media
TC-08	Hacer un post hackeando la id de leg algo que no sea un int (null o string)	Mostrar excepción que no puede convertir la id a int	0	Baja
TC-09	Hacer un post hackeando los enums con una opción no disponible en el selector	Mostrar error de valor invalido	0	Baja
TC-10	Hacer un post un con un remarks que se vayan de los valores	Mostrar error de rango invalido	0	Baja
TC-11	Hacer un post hackeando el momento y el miembro de la tripulación	Ignorar el cambio ya que no se tiene en cuenta en el bind	0	Baja

- **Delete flight assignment:** Cobertura total de 95,7%

Case Id	Descripción	Resultado esperado	Bugs detectados	Efectividad
TC-01	Borrar una tarea de vuelo tuya	Borrar tarea de vuelo	0	Baja
TC-02	Borrar tarea de vuelo que no es tuya o no	Mostrar excepción <i>Not authorised</i>	1	Media

	existe haciendo un get			
--	------------------------	--	--	--

- **Update flight assignment:** Cobertura total de 96,8%

Case Id	Descripción	Resultado esperado	Bugs detectados	Efectividad
TC-01	Hacer un get update	Mostrar excepción <i>Not authorised</i>	0	Media
TC-02	Hacer un post vacío	Marcar que los atributos no deben ser nulos (a excepción de remarks)	0	Baja
TC-03	Hacer un post con valores correctos	Actualizar tarea de vuelo	0	Baja
TC-04	Hacer un get update desde otro usuario	Mostrar excepción <i>Not authorised</i>	0	Baja
TC-05	Hacer un post con una leg que es incompatible con otras del miembro de la tripulación	Avisar del error del usuario	1	Media
TC-06	Hacer un post con un miembro de la tripulación que no está disponible	Avisar del error del usuario	0	Baja
TC-07	Hacer un post hackeando la id de leg con una no disponible en el selector	Mostrar excepción <i>Not authorised</i>	2	Alta
TC-08	Hacer un post hackeando la id de leg algo que no sea un int (null o string)	Mostrar excepción que no puede convertir la id a int	1	Media
TC-09	Hacer un post hackeando los enums con una opción no disponible en el selector	Mostrar error de valor invalido	0	Bajo
TC-10	Hacer un post un con un remarks que se vayan de los valores	Mostrar error de rango invalido	0	Bajo
TC-11	Hacer un post a una leg que ya tiene copiloto o piloto	Mostrar error de que ya tiene un miembro con eso	0	Bajo
TC-12	Hacer un post hackeando el momento y el miembro de la tripulación	Ignorar el cambio ya que no se tiene en cuenta en el bind	0	Bajo

- **Publish flight assignment:** Cobertura total de 94,8%

Case Id	Descripción	Resultado esperado	Bugs detectados	Efectividad
TC-01	Hacer un get publish	Mostrar excepción <i>Not authorised</i>	0	Baja

TC-02	Hacer un post con valores correctos	Actualizar tarea de vuelo y cambiarla a publica	0	Baja
TC-03	Hacer un post vacío	Marcar que los atributos no deben ser nulos (a excepción de remarks)	0	Baja
TC-04	Hacer un get publish desde otro usuario	Mostrar excepción <i>Not authorised</i>	0	Baja
TC-05	Hacer un post con una leg que es incompatible con otras del miembro de la tripulación	Avisar del error del usuario	0	Baja
TC-06	Hacer un post con un miembro de la tripulación que no está disponible	Avisar del error del usuario	1	Media
TC-07	Hacer un post hackeando la id de leg con una no disponible en el selector	Mostrar excepción <i>Not authorised</i>	1	Media
TC-08	Hacer un post hackeando la id de leg algo que no sea un int (null o string)	Mostrar excepción que no puede convertir la id a int	0	Baja
TC-09	Hacer un post hackeando los enums con una opción no disponible en el selector	Mostrar error de valor invalido	0	Bajo
TC-10	Hacer un post un con un remarks que se vayan de los valores	Mostrar error de rango invalido	0	Bajo
TC-11	Hacer un post a una leg que ya tiene copiloto o piloto	Mostrar error de que ya tiene un miembro con eso	0	Bajo
TC-12	Entrar a una tarea de vuelo ya completada	Ver que no aparece el botón de publish	0	Baja
TC-13	Hacer un post hackeando el momento y el miembro de la tripulación	Ignorar el cambio ya que no se tiene en cuenta en el bind	0	Baja

Tenemos en total, la siguiente cobertura (97,1%):

acme.features.flightcrewmember.flightassignment	97,1 %	1.689	50	1.739
> FlightCrewMemberFlightAssignmentCompletedListService.j	100,0 %	69	0	69
> FlightCrewMemberFlightAssignmentController.java	100,0 %	42	0	42
> FlightCrewMemberFlightAssignmentCreateService.java	96,1 %	519	21	540
> FlightCrewMemberFlightAssignmentDeleteService.java	95,7 %	112	5	117
> FlightCrewMemberFlightAssignmentPlannedListService.java	100,0 %	69	0	69
> FlightCrewMemberFlightAssignmentPublishService.java	94,8 %	92	5	97
> FlightCrewMemberFlightAssignmentShowService.java	99,6 %	239	1	240
> FlightCrewMemberFlightAssignmentUpdateService.java	96,8 %	547	18	565

Functional Testing for Activity Logs

- **List activity log:** Cobertura total de 98,1%

Case Id	Descripción	Resultado esperado	Bugs detectados	Efectividad
TC-01	Listar registros de actividad como miembro de la tripulación	Mostrar tareas de vuelo con legs no completadas del miembro de la tripulación	0	Baja
TC-02	Listar registros de actividad desde otro usuario	Mostrar excepción <i>Not authorised</i>	0	Baja
TC-03	Listar registros de actividad como anónimo	Mostrar excepción <i>Not authorised</i>	0	Baja
TC-04	Listar registros de actividad con un mastId que no sea tuyo, no exista o no esté la tarea de vuelo completada	Mostrar excepción <i>Not authorised</i>	1	Media

- **Show activity log:** Cobertura total de 99,5%

Case Id	Descripción	Resultado esperado	Bugs detectados	Efectividad
TC-01	Mostrar un registro de actividad tuyo como miembro de la tripulación	Mostrar mi tarea de vuelo	0	Baja
TC-02	Como miembro de la tripulación hacer un show de un registro de actividad con una id que no es mía o no existe	Mostrar excepción <i>Not authorised</i>	1	Media
TC-03	Hacer show de un registro de actividad desde otro usuario	Mostrar excepción <i>Not authorised</i>	0	Baja
TC-01	Mostrar un registro de actividad tuyo como miembro de la tripulación	Mostrar mi tarea de vuelo	0	Baja

- **Create activity log:** Cobertura total de 99,2%

Case Id	Descripción	Resultado esperado	Bugs detectados	Efectividad
TC-01	Hacer un get create como miembro	Mostrar formulario de creación inicial	0	Baja
TC-02	Hacer un get créate con otro usuario o con un master id que no sea tuyo o no exista	Mostrar excepción <i>Not authorised</i>	1	Media
TC-03	Hacer un post con valores correctos	Crear nuevo registro de actividad	0	Baja

		asociado a la respectiva tarea de vuelo		
TC-04	Hacer un post vacío	Marcar que los atributos no deben ser nulos	0	Baja
TC-05	Hacer un post con un rango de severidad que superior o inferior al rango aceptado, o valores no numérico	Avisar del error del usuario	0	Baja
TC-06	Hacer un post con un rango de caracteres superior a los aceptados en tipo de incidente y descripción	Avisar del error del usuario	0	Baja

- **Delete activity log:** Cobertura total de 97,2%

Case Id	Descripción	Resultado esperado	Bugs detectados	Efectividad
TC-01	Borrar un registro de actividad tuyo	Borrar registro de actividad	0	Media
TC-02	Borrar un registro de actividad que no es tuyo o no existe haciendo un get	Mostrar excepción <i>Not authorised</i>	0	Baja
TC-03	Con otro miembro, hacer un get de delete	Mostrar excepción <i>Not authorised</i>	0	Baja

- **Update activity log:** Cobertura total de 97,5%

Case Id	Descripción	Resultado esperado	Bugs detectados	Efectividad
TC-01	Hacer un get update	Mostrar excepción <i>Not authorised</i>	0	Baja
TC-02	Hacer un get update con otro real o con un master id que no sea tuyo o no exista	Mostrar excepción <i>Not authorised</i>	1	Media
TC-03	Hacer un post con valores correctos	Actualizar registro de actividad	0	Baja
TC-04	Hacer un post vacío	Marcar que los atributos no deben ser nulos	0	Baja
TC-05	Hacer un post con un rango de severidad que superior o inferior al rango aceptado, o valor no numérico	Avisar del error al usuario	1	Media
TC-06	Hacer un post con un rango de caracteres superior a los aceptados en tipo de	Avisar del error al usuario	0	Baja

	incidente y descripción			
TC-07	Hacer un post hackeando el momento de registro	Ignorar el cambio ya que no se tiene en cuenta en el bind	1	Media

- **Publish activity log:** Cobertura total de 97,1%

Tenemos en total, la siguiente cobertura:

Case Id	Descripción	Resultado esperado	Bugs detectados	Efectividad
TC-01	Hacer un get publish	Mostrar excepción <i>Not authorised</i>	0	Baja
TC-02	Hacer un get publish con otro usuario o con un master id que no sea tuyo o no exista	Mostrar excepción <i>Not authorised</i>	0	Baja
TC-03	Hacer un post con valores correctos	Actualizar registro de actividad y publicarlo	0	Baja
TC-04	Hacer un post vacío	Marcar que los atributos no deben ser nulos	0	Baja
TC-05	Hacer un post con un rango de severidad que sea superior o inferior al rango aceptado, o valor no numérico	Avisar del error al usuario	0	Baja
TC-06	Hacer un post con un rango de caracteres superior a los aceptados en tipo de incidente y descripción	Avisar del error al usuario	0	Baja
TC-07	Entrar un registro de actividad cuya tarea de vuelo no fue publicada	Ver que no aparece el botón de publicar	1	Media

En total queda la siguiente cobertura (98,3%):

acme.features.flightcrewmember.activitylog	98,3 %	1.099	19	1.118
> FlightCrewMemberActivityLogController.java	100,0 %	35	0	35
> FlightCrewMemberActivityLogCreateService.java	99,2 %	235	2	237
> FlightCrewMemberActivityLogDeleteService.java	97,2 %	106	3	109
> FlightCrewMemberActivityLogListService.java	98,1 %	159	3	162
> FlightCrewMemberActivityLogPublishService.java	97,1 %	167	5	172
> FlightCrewMemberActivityLogShowService.java	99,5 %	201	1	202
> FlightCrewMemberActivityLogUpdateService.java	97,5 %	196	5	201

Performance Testing

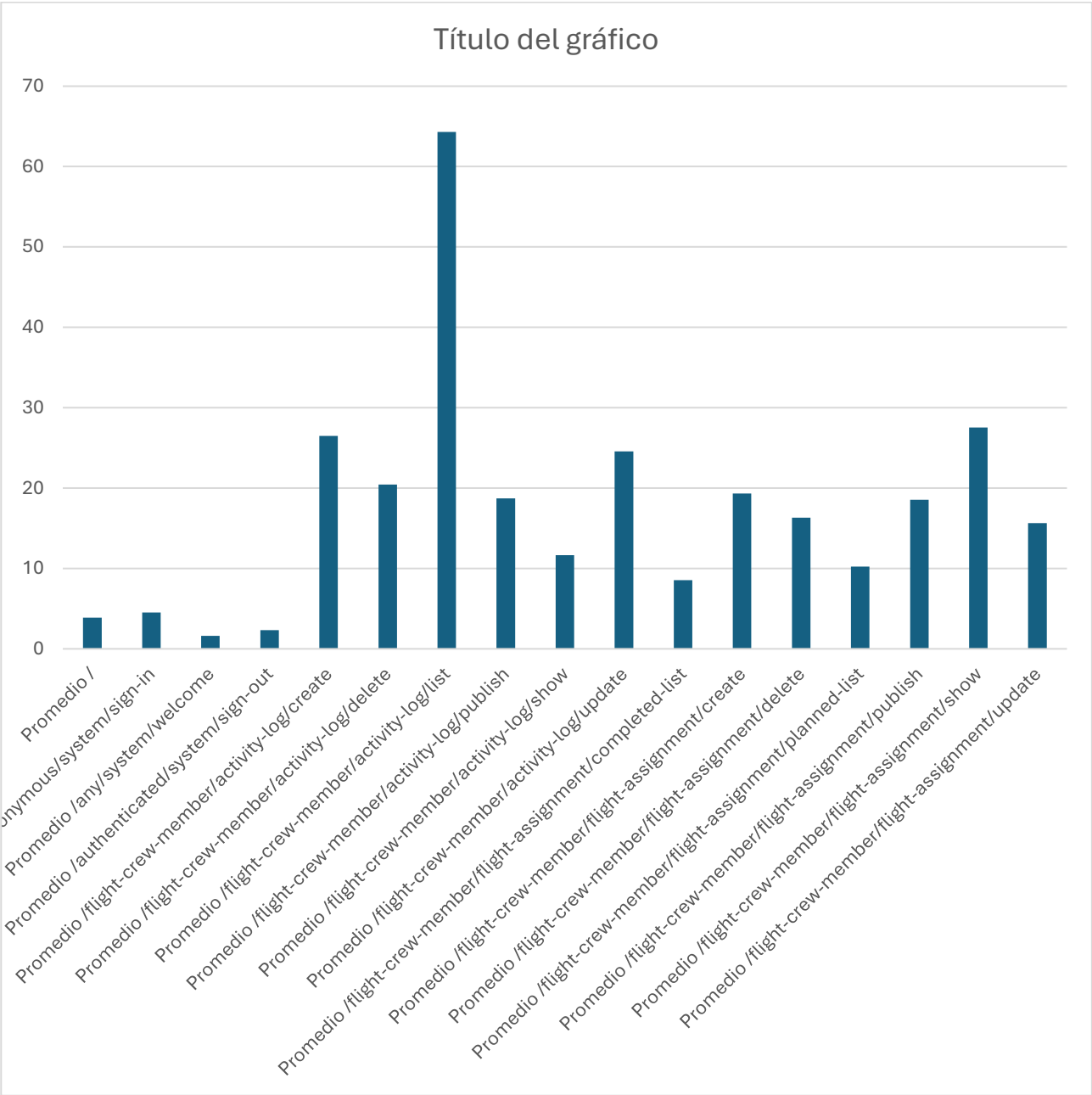
El conjunto de casos de prueba descrito en el apartado anterior ha sido probado antes y después de refactorizar el código para comparar la eficiencia de las modificaciones y determinar si los cambios han sido eficientes, habiendo valido la pena aplicarlos.

Performance Testing before refactorization

Para el conjunto de pruebas anteriormente descrito, antes de aplicar la refactorización encontramos los siguientes resultados (agrupadas por funcionalidad del sistema):

request-path	time
Promedio /	3,88593846
Promedio /anonymous/system/sign-in	4,52278308
Promedio /any/system/welcome	1,60632658
Promedio /authenticated/system/sign-out	2,3355
Promedio /flight-crew-member/activity-log/create	26,485004
Promedio /flight-crew-member/activity-log/delete	20,44606
Promedio /flight-crew-member/activity-log/list	64,3060333
Promedio /flight-crew-member/activity-log/publish	18,71124
Promedio /flight-crew-member/activity-log/show	11,663319
Promedio /flight-crew-member/activity-log/update	24,5716421
Promedio /flight-crew-member/flight-assignment/completed-list	8,54787692
Promedio /flight-crew-member/flight-assignment/create	19,337607
Promedio /flight-crew-member/flight-assignment/delete	16,3176444
Promedio /flight-crew-member/flight-assignment/planned-list	10,2299917
Promedio /flight-crew-member/flight-assignment/publish	18,53452
Promedio /flight-crew-member/flight-assignment/show	27,540825
Promedio /flight-crew-member/flight-assignment/update	15,6459702
Promedio general	13,8285587

Lo que, visto gráficamente, queda representado por la siguiente gráfica:



De esta forma, antes de aplicar la refactorización nos devuelve un intervalo de 95% de confianza de:

Media	15,2291006
Error típico	0,68073381
Mediana	11,91635
Moda	#N/D
Desviación estándar	15,2824361
Varianza de la muestra	233,552853
Curtosis	7,948624
Coeficiente de asimetría	2,31225458
Rango	106,8317
Mínimo	0,9706

Máximo	107,8023
Suma	7675,46668
Cuenta	504
Nivel de confianza(95,0%)	1,33743186

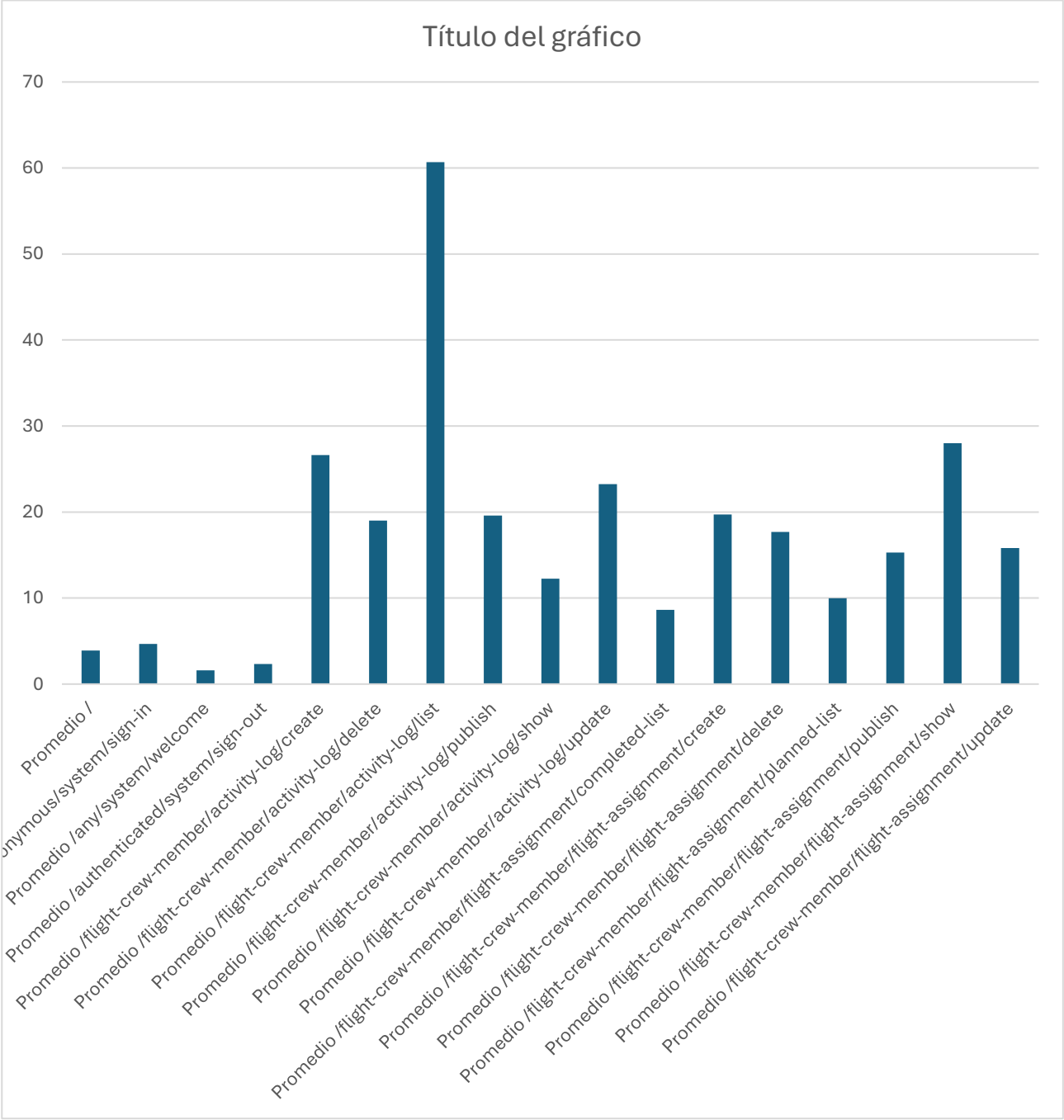
Intervalo(ms)	13,8916687	16,5665324
Intervalo(s)	0,01389167	0,01656653

Performance Testing after refactorization

Para el conjunto de pruebas anteriormente descrito, y después de aplicar las refactorizaciones, se observa lo siguiente:

request-path	time
Promedio /	3,90301538
Promedio /anonymous/system/sign-in	4,65965385
Promedio /any/system/welcome	1,60453671
Promedio /authenticated/system/sign-out	2,32290714
Promedio /flight-crew-member/activity-log/create	26,62674
Promedio /flight-crew-member/activity-log/delete	19,0117
Promedio /flight-crew-member/activity-log/list	60,6759889
Promedio /flight-crew-member/activity-log/publish	19,60394
Promedio /flight-crew-member/activity-log/show	12,2626667
Promedio /flight-crew-member/activity-log/update	23,2548211
Promedio /flight-crew-member/flight-assignment/completed-list	8,62496923
Promedio /flight-crew-member/flight-assignment/create	19,726014
Promedio /flight-crew-member/flight-assignment/delete	17,7036111
Promedio /flight-crew-member/flight-assignment/planned-list	9,98798125
Promedio /flight-crew-member/flight-assignment/publish	15,30295
Promedio /flight-crew-member/flight-assignment/show	28,0097054
Promedio /flight-crew-member/flight-assignment/update	15,8147719
Promedio general	13,7468089

Lo que, visto gráficamente, queda representado por la siguiente gráfica:



De esta forma, después de aplicar la refactorización nos devuelve un intervalo de 95% de confianza de:

Media	15,1262668
Error típico	0,65110045
Mediana	12,2649833

Moda	15,056	
Desviación estándar	14,6171689	
Varianza de la muestra	213,661627	
Curtosis	6,14245166	
Coeficiente de asimetría	2,01971987	
Rango	93,3703	
Mínimo	1,0172	
Máximo	94,3875	
Suma	7623,63847	
Cuenta	504	
Nivel de confianza(95,0%)	1,27921146	
Intervalo(ms)	13,8470553	16,4054783
Intervalo(s)	0,01384706	0,01640548

95%-confidence hypothesis contrast (before-after)

Al realizar la prueba Z para los valores obtenidos antes y después de aplicar los datos se obtienen los siguientes resultados:

	Antes	Después
Media	13,9333088	13,8441731
Varianza (conocida)	233,552853	213,661627
Observaciones	569	569
Diferencia hipotética de las medias	0	
z	0,10054254	
P(Z<=z) una cola	0,45995681	
Valor crítico de z (una cola)	1,64485363	
P(Z<=z) dos colas	0,91991361	
Valor crítico de z (dos colas)	1,95996398	

La tabla muestra un análisis estadístico de los datos antes y después de la modificación. La media de los valores se redujo de 13,9333088 a 13,8441731, mientras que la varianza disminuyó ligeramente de 233,552853 a 213,661627, lo que sugiere una pequeña mejora en la consistencia de los datos tras la modificación. Se realizó una prueba z para comparar ambas medias, obteniendo un valor de $z = 0,10054254$ y un p-valor bilateral de 0,91991361, mayor al nivel de significancia del 5 %. Por lo tanto, no se puede rechazar la hipótesis nula. En conclusión, la diferencia observada no es estadísticamente significativa, lo que indica que la modificación no tuvo un impacto relevante en los resultados.

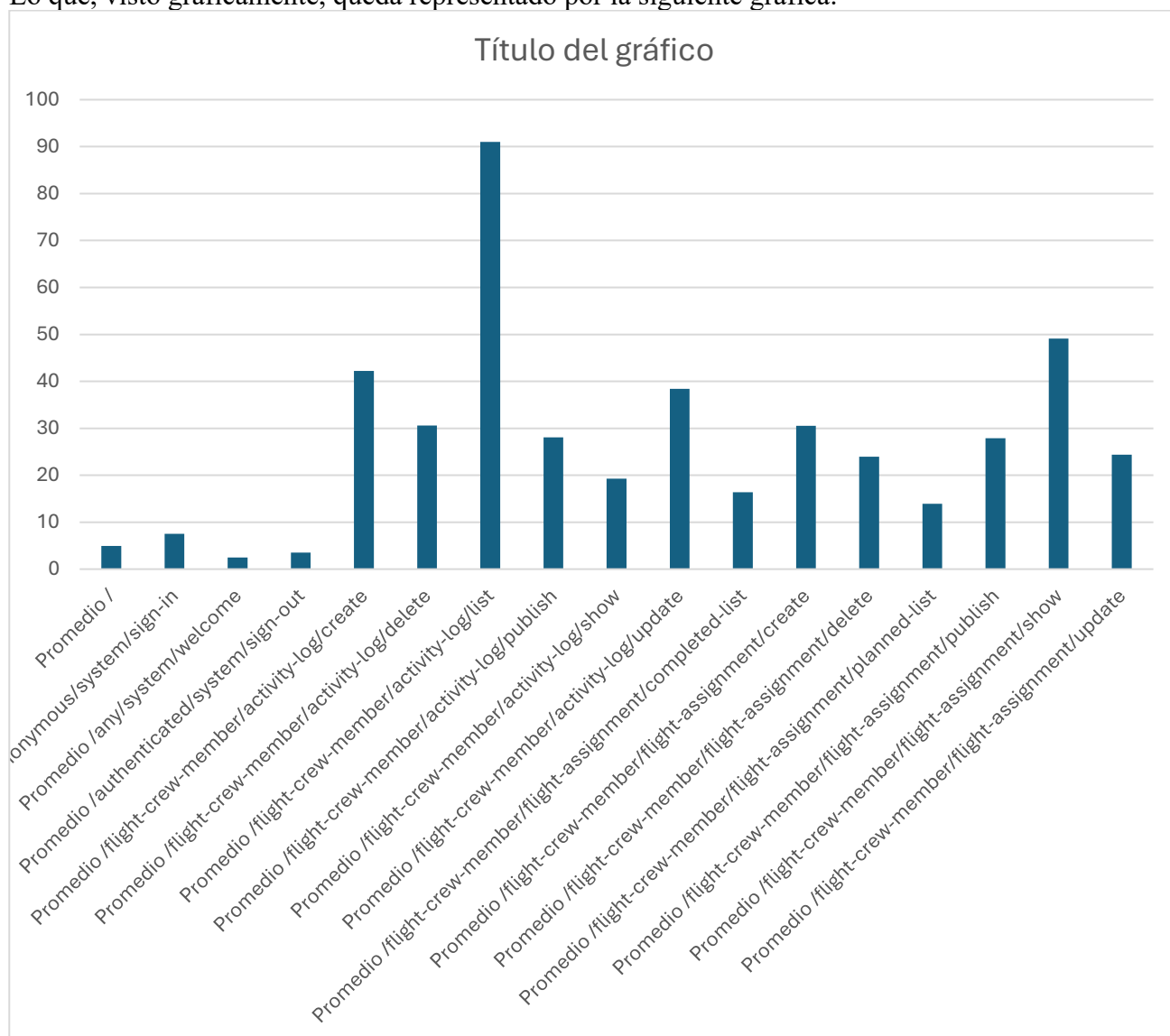
Performance Testing in the Second Computer

Se realizara una comparación adicional que tendrá en cuenta los valores después del refactorizado si se toman en un ordenador A y un ordenador B.

request-path	time
Promedio /	4,92950923
Promedio /anonymous/system/sign-in	7,49668154
Promedio /anonymous/user-account/create	2,47279114
Promedio /any/system/welcome	3,52090714
Promedio /authenticated/system/sign-out	42,211252
Promedio /flight-crew-member/activity-log/create	30,57578
Promedio /flight-crew-member/activity-log/delete	90,9924222

Promedio /flight-crew-member/activity-log/list	28,06208
Promedio /flight-crew-member/activity-log/publish	19,2570286
Promedio /flight-crew-member/activity-log/show	38,3793737
Promedio /flight-crew-member/activity-log/update	16,4042385
Promedio /flight-crew-member/flight-assignment/completed-list	30,5316535
Promedio /flight-crew-member/flight-assignment/create	23,9258889
Promedio /flight-crew-member/flight-assignment/delete	13,8892292
Promedio /flight-crew-member/flight-assignment/planned-list	27,87339
Promedio /flight-crew-member/flight-assignment/publish	49,1251732
Promedio /flight-crew-member/flight-assignment/show	24,3725211
Promedio /flight-crew-member/flight-assignment/update	
Promedio general	21,7380344

Lo que, visto gráficamente, queda representado por la siguiente gráfica:



De esta forma, el segundo ordenador nos devuelve un intervalo de 95% de confianza de:

Media	24,0734064
Error típico	1,05709918
Mediana	19,7248
Moda	#N/D
Desviación estándar	23,7318178
Varianza de la muestra	563,199177
Curtosis	7,57928372
Coeficiente de asimetría	2,17802009
Rango	173,9339
Mínimo	1,3044
Máximo	175,2383
Suma	12132,9968
Cuenta	504
Nivel de confianza(95,0%)	2,07687368

Intervalo(ms)	21,9965327	26,1502801
Intervalo(s)	0,02199653	0,02615028

95%-confidence hypothesis contrast (computerA-computerB)

Al realizar la prueba Z para los valores obtenidos antes y después de aplicar los datos se obtienen los siguientes resultados:

	PCS3	PCS2
Media	13,9333088	21,8864937
Varianza (conocida)	233,552853	563,199177
Observaciones	569	569
Diferencia hipotética de las medias	0	
z	-6,7210268	
P(Z<=z) una cola	9,0224E-12	
Valor crítico de z (una cola)	1,64485363	
Valor crítico de z (dos colas)	1,8045E-11	
Valor crítico de z (dos colas)	1,95996398	

Se realizó una prueba z para comparar los tiempos de ejecución de los tests en dos equipos, PCS3 y PCS2. La media de ejecución en PCS3 fue de 21,61, mientras que en PCS2 fue de 81,51, con varianzas conocidas de 750,27 y 13 882,73 respectivamente, y el mismo número de observaciones (870) en cada grupo. El estadístico z calculado fue -14,60, superando con claridad el valor crítico para una prueba bilateral al 5 % ($\pm 1,96$), y con un p-valor prácticamente 0, lo que indica que la diferencia es estadísticamente significativa. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias, concluyéndose que PCS3 ejecuta los tests de forma significativamente más rápida que PCS2. Esta diferencia sugiere que PCS3 ofrece un mejor rendimiento para la ejecución de la aplicación en cuestión.

Conclusions

El sistema cumple adecuadamente con los requisitos funcionales 8 y 9, mostrando robustez frente a entradas inválidas y ataques simples de hacking. La metodología aplicada durante la fase de pruebas ha sido eficaz tanto en la detección de errores como en su posterior corrección, contribuyendo de forma significativa a garantizar la calidad del software.

Desde el punto de vista del rendimiento, los análisis estadísticos indican que el sistema responde dentro de márgenes aceptables en entornos controlados.

Durante esta fase, se llevó a cabo una refactorización orientada a la mejora del rendimiento, mediante la introducción de índices en las entidades más utilizadas del sistema. Se realizaron pruebas comparativas antes y después de estos cambios. Los resultados mostraron una mejora en los tiempos de respuesta. Algo sorprendente dado que se esperaba que no mejorara mucho ya que tenemos un reducido volumen de datos en el entorno de pruebas, lo que limita el impacto de los índices. Por tanto, la refactorización fue técnicamente correcta y su efecto en el rendimiento ha sido mejorado pese las condiciones actuales.

Adicionalmente cabe mencionar que durante la elaboración de los tests se han detectado pocos errores, ya que en cada follow-up nos asegurábamos que todo funcionase correctamente antes de pasar a la siguiente implementación. Aun así los tests han sido muy útiles para encontrar problemas en casos muy específicos que no se habían probado hasta el último momento.

Bibliography

Intentionally Blank